Universidad de Valparaíso
CHILE

Prueba de Sistemas

TicketU: historias de usuario de lo implementado

Descripción funcional del sistema bajo prueba tal como quedó implementado en pruebasdesistemauv.com/ticketu

Docente: Natalia Zepeda

Alcance: 38 historias de usuario: 9 microservicios y equipo de plataforma

Cómo usar este documento

Cada historia describe una funcionalidad que ya está implementada en TicketU. Los criterios de aceptación son las reglas que el sistema cumple hoy, por lo que sirven como resultado esperado de sus casos de prueba: particiones de equivalencia, valores límite, pruebas de API, de interfaz y de integración.

Cada historia incluye:

- Como / Quiero / Para: el rol, la necesidad y el beneficio.
- Dónde: el endpoint (bajo /ticketu/api) y la pantalla (ruta después del #) en que se prueba.
- Criterios de aceptación: reglas verificables, con el código HTTP esperado cuando corresponde.

Las historias marcadas como "sistema" describen reacciones a eventos del broker (por ejemplo, emitir entradas al aprobarse un pago); se prueban como pruebas de integración entre servicios.

Ajuste del caso o defecto

Si un caso de prueba esperaba una regla distinta a la de estos criterios, se ajusta el caso. Si el sistema no cumple un criterio de este documento, es un defecto: repórtenlo con pasos, datos, resultado esperado, resultado obtenido (código HTTP y mensaje), captura, x-request-id, severidad y prioridad.

Roles del sistema

Visitante	Sin sesión: ve el catálogo, el detalle de los eventos y sus reseñas.
Estudiante (student)	Se registra solo. Reserva, compra, paga, ve sus entradas con QR, recibe avisos y reseña.
Organizador (organizer)	Se registra solo. Gestiona sus eventos y códigos de descuento, ve su dashboard y hace check-in.
Staff	Lo crea un administrador. Valida entradas en la puerta y ve el resumen de ingreso.
Administrador (admin)	Puede todo lo anterior y crea usuarios con cualquier rol.

Resumen de historias

ID	Historia de usuario	Equipo
HU-AUTH-01	Registrarse en TicketU	1 · Auth
HU-AUTH-02	Iniciar sesión	1 · Auth
HU-AUTH-03	Ver mi perfil y cerrar sesión	1 · Auth
HU-AUTH-04	Administrar usuarios	1 · Auth
HU-CAT-01	Ver los próximos eventos	2 · Catálogo de eventos
HU-CAT-02	Filtrar y buscar eventos	2 · Catálogo de eventos
HU-CAT-03	Ver el detalle de un evento	2 · Catálogo de eventos

ID	Historia de usuario	Equipo
HU-ENT-01	Consultar la disponibilidad de un evento	3 · Entradas / inventario
HU-ENT-02	Reservar entradas para un evento gratuito	3 · Entradas / inventario
HU-ENT-03	Comprar entradas para un evento pagado	3 · Entradas / inventario
HU-ENT-04	Respetar cantidad, límite por persona y stock	3 · Entradas / inventario
HU-ENT-05	Liberar órdenes vencidas o canceladas	3 · Entradas / inventario
HU-ENT-06	Confirmar, rechazar o cancelar órdenes según otros servicios	3 · Entradas / inventario
HU-ENT-07	Ver mis órdenes y mis entradas con QR	3 · Entradas / inventario
HU-PAG-01	Ver el resumen de pago de mi orden	4 · Pagos
HU-PAG-02	Pagar con tarjeta	4 · Pagos
HU-PAG-03	Completar el pago sin tarjeta cuando el total es $0	4 · Pagos
HU-PAG-04	Reembolsar pagos al cancelarse un evento	4 · Pagos
HU-CHK-01	Validar una entrada en la puerta	5 · Check-in
HU-CHK-02	Ver el resumen de ingreso de un evento	5 · Check-in
HU-RES-01	Reseñar un evento al que asistí	6 · Reseñas
HU-RES-02	Ver las reseñas de un evento	6 · Reseñas
HU-RES-03	Gestionar mis reseñas	6 · Reseñas
HU-ORG-01	Crear un evento	7 · Panel organizador
HU-ORG-02	Publicar un evento	7 · Panel organizador
HU-ORG-03	Editar un evento	7 · Panel organizador
HU-ORG-04	Cancelar un evento	7 · Panel organizador
HU-ORG-05	Ver el dashboard de mis eventos	7 · Panel organizador
HU-NOT-01	Recibir avisos de mis compras y eventos	8 · Notificaciones
HU-NOT-02	Recibir un recordatorio antes del evento	8 · Notificaciones
HU-NOT-03	Gestionar mi bandeja de notificaciones	8 · Notificaciones
HU-PRO-01	Crear un código de descuento	9 · Promociones
HU-PRO-02	Ver, activar y desactivar mis códigos	9 · Promociones
HU-PRO-03	Aplicar un código en el checkout	9 · Promociones

ID	Historia de usuario	Equipo
HU-PLA-01	Acceder a todos los servicios por un único punto de entrada	Equipo plataforma
HU-PLA-02	Conocer el estado y los contratos de los servicios	Equipo plataforma
HU-PLA-03	Navegar el sitio según mi rol	Equipo plataforma
HU-PLA-04	Reiniciar los datos de un servicio en ambientes de prueba	Equipo plataforma

Equipo 1 · Auth

API: /api/auth **Pantallas:** #/login · #/register · #/admin/users

HU-AUTH-01 · Registrarse en TicketU

Como	visitante
Quiero	crear una cuenta como estudiante u organizador
Para	poder comprar entradas o publicar eventos
Dónde	POST /api/auth/register · #/register

Criterios de aceptación

- Nombre obligatorio (no puede ser solo espacios).
- Correo con formato válido; se guarda en minúsculas y sin espacios.
- Contraseña de al menos 8 caracteres, con al menos una letra y un número.
- El rol puede ser student (por defecto) u organizer; cualquier otro rol se rechaza.
- Si hay errores responde 400 con la lista de todos los errores encontrados.
- Un correo ya registrado (sin importar mayúsculas) responde 409.
- Si el registro es correcto responde 201 con id, nombre, correo y rol; nunca devuelve la contraseña.

HU-AUTH-02 · Iniciar sesión

Como	usuario registrado
Quiero	ingresar con mi correo y contraseña
Para	acceder a las funciones de mi rol
Dónde	POST /api/auth/login · #/login

Criterios de aceptación

- Correo y contraseña son obligatorios; si faltan responde 400.
- Correo inexistente o contraseña incorrecta responden 401 con el mismo mensaje: "Credenciales inválidas".
- Tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea 15 minutos: responde 403 aunque la contraseña sea correcta.
- Un ingreso exitoso reinicia el contador de intentos fallidos.
- Si es correcto entrega un token JWT válido por 8 horas con el id, nombre, correo y rol del usuario.
- En la interfaz, el menú muestra el nombre y rol del usuario y las opciones de su rol.

HU-AUTH-03 · Ver mi perfil y cerrar sesión

Como	usuario con sesión iniciada
Quiero	ver mis datos y poder salir
Para	confirmar con qué cuenta estoy operando
Dónde	GET /api/auth/me · botón "Salir" del menú

Criterios de aceptación

- GET /me sin token, con token inválido o vencido responde 401.
- Con token válido devuelve id, nombre, correo, rol y fecha de creación.
- "Salir" borra la sesión del navegador y vuelve al inicio.
- Si cualquier servicio responde 401, la interfaz cierra la sesión local.

HU-AUTH-04 · Administrar usuarios

Como	administrador
Quiero	crear usuarios con cualquier rol y ver la lista
Para	habilitar al personal de check-in (staff) y a otros administradores
Dónde	GET / POST /api/auth/users · #/admin/users

Criterios de aceptación

- Solo el rol admin puede listar o crear usuarios; otros roles responden 403 y sin sesión 401.
- Roles permitidos: student, organizer, staff y admin; un rol distinto responde 400.
- Se aplican las mismas validaciones de nombre, correo y contraseña del registro.
- Correo repetido responde 409.
- Existe un administrador inicial creado al arrancar el sistema (configurable por el docente).

Equipo 2 · Catálogo de eventos

API: /api/catalog **Pantallas:** #/ · #/event/<id>

HU-CAT-01 · Ver los próximos eventos

Como	visitante o usuario
Quiero	ver los eventos publicados que aún no comienzan
Para	elegir a cuál asistir
Dónde	GET /api/catalog/events · #/

Criterios de aceptación

- No requiere sesión.
- Solo muestra eventos publicados; no aparecen borradores ni cancelados.
- Por defecto solo muestra eventos cuya fecha de inicio es futura, ordenados del más próximo al más lejano.
- Cada tarjeta muestra categoría, título, fecha, lugar y la etiqueta "Gratis" o el precio en CLP.
- Respuesta paginada: por defecto página 1 con 20 eventos; incluye el total.
- Si no hay resultados la interfaz muestra "No hay eventos que coincidan con la búsqueda".

HU-CAT-02 · Filtrar y buscar eventos

Como	visitante o usuario
Quiero	filtrar los eventos por texto, categoría, tipo y fechas
Para	encontrar rápido lo que me interesa
Dónde	GET /api/catalog/events?q=&category=&type=&from=&to=&includePast=&page=&pageSize= · formulario de filtros en #/

Criterios de aceptación

- q busca, sin distinguir mayúsculas, en título, descripción y lugar.
- category acepta: fiesta, deporte, charla, seminario, cultura u otro.
- type acepta free (gratuitos) o paid (pagados).
- from y to filtran por fecha de inicio; deben ser fechas válidas.
- includePast=true incluye eventos que ya comenzaron.
- page debe ser un entero ≥ 1 y pageSize un entero entre 1 y 100.
- Cualquier filtro inválido responde 400 con la lista de errores.

HU-CAT-03 · Ver el detalle de un evento

Como	visitante o usuario
Quiero	ver toda la información de un evento
Para	decidir si reservo o compro
Dónde	GET /api/catalog/events/<id> · #/event/<id>

Criterios de aceptación

- Muestra categoría, precio o "Gratis", título, fecha de inicio y término, lugar, organizador y descripción.
- Un id inexistente (o un evento que nunca se publicó) responde 404.
- Si el evento fue cancelado se muestra el aviso "Este evento fue cancelado" y no se ofrece la compra.
- En el detalle se integran la disponibilidad y compra (Equipo 3) y las reseñas (Equipo 6).
- El catálogo se actualiza solo a partir de los eventos event.published, event.updated y event.cancelled.

Equipo 3 · Entradas / inventario

API: /api/tickets **Pantallas:** selector en #/event/<id> · #/orders · #/order/<id> · #/my-tickets · #/ticket/<id>

HU-ENT-01 · Consultar la disponibilidad de un evento

Como	visitante o usuario
Quiero	saber cuántas entradas quedan
Para	saber si aún puedo asistir
Dónde	GET /api/tickets/availability/<eventId> · detalle del evento

Criterios de aceptación

- No requiere sesión.
- Devuelve capacidad, disponibles, si está agotado, si es gratuito, precio, estado y máximo por persona (4).
- Si el evento no está a la venta (no publicado o inexistente) responde 404.
- Si no quedan entradas la interfaz muestra "Entradas agotadas" y oculta el formulario.
- Si el organizador cambia la capacidad, las disponibles se recalculan conservando lo ya vendido.

HU-ENT-02 · Reservar entradas para un evento gratuito

Como	estudiante
Quiero	reservar entradas de un evento gratuito
Para	recibir mis entradas con QR sin pasar por un pago
Dónde	POST /api/tickets/orders · botón "Reservar"

Criterios de aceptación

- Requiere sesión (401 sin token).
- La orden queda confirmada de inmediato con monto 0 y responde 201 con la orden y las entradas emitidas.
- Se emite una entrada por cada unidad, con código TKU- más 10 caracteres sin caracteres ambiguos (sin 0, O, 1 ni I).
- Por cada entrada se publica ticket.issued y el stock disponible disminuye.
- Aplican las mismas reglas de cantidad, límite por persona y stock de HU-ENT-04.

HU-ENT-03 · Comprar entradas para un evento pagado

Como	estudiante

Quiero	apartar entradas de un evento pagado
Para	pagarlas en el checkout
Dónde	POST /api/tickets/orders · botón "Ir a pagar"

Criterios de aceptación

- Requiere sesión (401 sin token).
- La orden queda en estado pending_payment con monto = precio × cantidad y vence 15 minutos después de creada.
- El stock queda reservado mientras la orden está pendiente.
- Se publica order.created y la interfaz lleva al checkout de la orden.
- Las entradas se emiten recién cuando llega payment.approved (ver HU-ENT-06).

HU-ENT-04 · Respetar cantidad, límite por persona y stock

Como	organizador
Quiero	que las órdenes respeten los límites de venta
Para	repartir las entradas de forma justa y no sobrevender
Dónde	POST /api/tickets/orders

Criterios de aceptación

- eventId es obligatorio; si falta responde 400.
- La cantidad debe ser un entero entre 1 y 4; fuera de ese rango responde 400.
- Una persona puede tener como máximo 4 entradas por evento sumando órdenes pendientes y confirmadas; si se excede responde 409.
- Evento no disponible para venta responde 404; evento cancelado o que ya comenzó responde 409.
- Sin stock suficiente responde 409: "Entradas agotadas" o "Solo quedan N entradas disponibles".
- La reserva de stock es atómica: dos compras simultáneas no pueden dejar el disponible bajo cero.

HU-ENT-05 · Liberar órdenes vencidas o canceladas

Como	organizador
Quiero	que las órdenes no pagadas liberen su stock
Para	que otras personas puedan comprar esas entradas
Dónde	Proceso automático cada 30 s · POST /api/tickets/orders/<id>/cancel · botón "Cancelar orden" del checkout

Criterios de aceptación

- Una orden pendiente cuya hora de vencimiento pasó queda expired, devuelve su stock y publica order.expired (motivo timeout).
- El dueño puede cancelar su orden mientras esté pendiente: queda cancelled, devuelve stock y publica order.expired (motivo cancelled_by_user).
- Cancelar una orden que no está pendiente responde 409; una orden ajena responde 403; inexistente 404.

HU-ENT-06 · Confirmar, rechazar o cancelar órdenes según otros servicios

Como	sistema
Quiero	reaccionar a los eventos de Pagos, Check-in y Panel organizador
Para	mantener órdenes, entradas y stock coherentes
Dónde	Suscripciones al broker

Criterios de aceptación

- payment.approved: la orden pendiente pasa a confirmed y se emiten sus entradas (ticket.issued). Si la orden ya no está pendiente no hace nada.
- payment.rejected: la orden pendiente pasa a rejected y se devuelve el stock.
- ticket.checked_in: la entrada queda used con la hora de uso.
- event.cancelled: el evento deja de venderse, las órdenes pendientes se cancelan y cada entrada válida pasa a cancelled publicando ticket.cancelled.
- event.published / event.updated: crea o actualiza el inventario (título, fecha, precio, capacidad).

HU-ENT-07 · Ver mis órdenes y mis entradas con QR

Como	estudiante
Quiero	revisar mis órdenes y presentar mis entradas
Para	ingresar al evento
Dónde	GET /api/tickets/orders · /orders/<id> · /tickets · /tickets/<id> · #/orders · #/order/<id> · #/my-tickets · #/ticket/<id>

Criterios de aceptación

- Solo se listan las órdenes y entradas del usuario con sesión.
- Cada orden muestra evento, cantidad, subtotal (sin descuentos), estado y fecha; las pendientes tienen el enlace "Pagar".
- El detalle de una entrada muestra evento, fecha, código y estado (válida, utilizada o cancelada).
- El QR (imagen PNG con el código) solo se entrega si la entrada está válida.
- Una orden o entrada de otra persona responde 403 (salvo admin); inexistente 404.

Equipo 4 · Pagos

API: /api/payments **Pantallas:** #/checkout/<orden>

HU-PAG-01 · Ver el resumen de pago de mi orden

Como	estudiante
Quiero	ver cuánto debo pagar
Para	revisar el total antes de ingresar mi tarjeta
Dónde	GET /api/payments/orders/<orderId> · #/checkout/<orden>

Criterios de aceptación

- El intento de pago se crea al recibir order.created (solo eventos pagados).
- Muestra evento, cantidad, subtotal, descuento, total, hora límite de pago e intentos rechazados (de 3).
- Solo el dueño de la orden o un admin pueden verlo (403); si no existe intento de pago responde 404.
- Si la orden ya no está pendiente, el checkout informa su estado y no permite pagar.

HU-PAG-02 · Pagar con tarjeta

Como	estudiante
Quiero	pagar mi orden con tarjeta
Para	recibir mis entradas
Dónde	POST /api/payments/checkout · formulario del checkout

Criterios de aceptación

- Requiere sesión y orderId (400 si falta); la orden debe ser del usuario (403).
- Validación de tarjeta (400 con la lista de errores, sin consumir intentos): número de 13 a 19 dígitos válido por Luhn (acepta espacios y guiones), titular de al menos 3 caracteres, mes 1–12, año válido (acepta 2 dígitos), tarjeta no vencida (vence a fin de mes), CVV de 3 dígitos o 4 en Amex.
- Pago aprobado: responde 200, registra la transacción (últimos 4 dígitos y marca) y publica payment.approved con el total final.
- Tarjetas de prueba rechazadas: 4000 0000 0000 0002 (fondos insuficientes), 4000 0000 0000 9995 (bloqueada), 4000 0000 0000 0119 (error del procesador).
- Un rechazo responde 402 PAYMENT_DECLINED con el motivo, intentos usados e intentos restantes.
- Al tercer rechazo la orden queda rechazada y se publica payment.rejected (Entradas libera el stock).

- Orden ya pagada → 409 "La orden ya fue pagada"; orden expirada, rechazada o reembolsada → 409; si pasó la hora límite → 409 y queda expirada.

HU-PAG-03 · Completar el pago sin tarjeta cuando el total es $0

Como	estudiante con un descuento del 100 %
Quiero	confirmar la compra sin ingresar tarjeta
Para	obtener mis entradas
Dónde	POST /api/payments/checkout (sin datos de tarjeta)

Criterios de aceptación

- Si el total final es 0 el pago se aprueba sin pedir tarjeta (autorización FREE-PROMO).
- Se publica payment.approved con monto 0 y se emiten las entradas.
- La interfaz muestra "Tu descuento cubre el total. No se requiere tarjeta."

HU-PAG-04 · Reembolsar pagos al cancelarse un evento

Como	estudiante que pagó
Quiero	que se me reembolse si el evento se cancela
Para	no perder mi dinero
Dónde	Suscripción a event.cancelled · GET /api/payments/transactions

Criterios de aceptación

- Los pagos aprobados del evento pasan a refunded, se registra una transacción de reembolso y se publica payment.refunded.
- Los intentos de pago pendientes del mismo evento pasan a expired.
- Cada usuario puede ver su historial de transacciones (cargos y reembolsos), del más reciente al más antiguo.
- Si se aplica un código (promotion.applied), el total se recalcula sin quedar bajo 0 ni superar el subtotal.

Equipo 5 · Check-in

API: /api/checkin **Pantallas:** #/checkin

HU-CHK-01 · Validar una entrada en la puerta

Como	staff u organizador
Quiero	validar el código o QR de una entrada
Para	permitir el ingreso solo a entradas válidas de mis eventos
Dónde	POST /api/checkin/validate · #/checkin

Criterios de aceptación

- Solo staff, organizer o admin; un estudiante recibe 403 y sin sesión 401.
- Staff y admin validan entradas de cualquier evento; un organizador solo las de sus propios eventos: si la entrada es de un evento de otro organizador responde 403 NOT_OWNER y la entrada no se marca como usada.
- El código es obligatorio (400 si está vacío); se recortan espacios y no distingue mayúsculas.
- Se puede indicar el evento para exigir que la entrada sea de ese evento (opcional).
- Orden de verificación y respuestas: no existe → 404 NOT_FOUND; organizador de otro evento → 403 NOT_OWNER; otro evento → 422 WRONG_EVENT; cancelada → 410 CANCELLED; ya usada → 409 ALREADY_USED (incluye hora de uso); fuera de horario → 422 OUT_OF_WINDOW.
- Ventana de ingreso: desde 6 h antes hasta 12 h después del inicio del evento (configurable por el docente).
- Entrada válida: responde 200 OK con titular y código, la marca como usada y publica ticket.checked_in.
- Cada intento (exitoso o no) queda registrado con resultado, staff y hora.
- La interfaz permite escribir el código o escanear el QR con la cámara si el navegador lo soporta.

HU-CHK-02 · Ver el resumen de ingreso de un evento

Como	staff u organizador
Quiero	ver cuántas personas han ingresado
Para	controlar el aforo en la puerta
Dónde	GET /api/checkin/events/<eventId>/summary · #/checkin al elegir un evento

Criterios de aceptación

- Muestra entradas emitidas, ingresadas, pendientes y canceladas, y los últimos 20 intentos de validación.
- Un organizador solo puede ver el resumen de sus propios eventos (403 en otro caso); staff y admin, el de cualquiera.

- Si el evento no tiene entradas emitidas responde 404.
- Las entradas se conocen a partir de ticket.issued y ticket.cancelled, y el organizador de cada evento a partir de event.published y event.updated.

Equipo 6 · Reseñas

API: /api/reviews **Pantallas:** reseñas en #/event/<id> · #/reviews

HU-RES-01 · Reseñar un evento al que asistí

Como	estudiante que asistió
Quiero	calificar y comentar un evento terminado
Para	compartir mi experiencia
Dónde	POST /api/reviews/reviews · #/reviews

Criterios de aceptación

- Requiere sesión; eventId es obligatorio (400).
- La calificación es un entero de 1 a 5 y el comentario (opcional) tiene como máximo 500 caracteres; si no se cumple responde 400.
- Evento desconocido → 404; evento cancelado → 422.
- Solo se puede reseñar cuando el evento terminó (fecha de término, o de inicio si no tiene término); antes responde 422.
- Solo quienes hicieron check-in pueden reseñar; si no asistió responde 403.
- Una reseña por persona y evento; la segunda responde 409.
- Un comentario con lenguaje inapropiado responde 422.
- Se publica review.created.

HU-RES-02 · Ver las reseñas de un evento

Como	visitante o usuario
Quiero	ver las calificaciones de un evento
Para	conocer la opinión de los asistentes
Dónde	GET /api/reviews/events/<eventId> · detalle del evento

Criterios de aceptación

- No requiere sesión.
- Muestra cantidad de reseñas, promedio (redondeado a 1 decimal), distribución de 1 a 5 estrellas y las reseñas de la más reciente a la más antigua.
- Sin reseñas muestra "Este evento aún no tiene reseñas".

HU-RES-03 · Gestionar mis reseñas

Como	estudiante

Quiero	ver qué eventos me faltan por reseñar y mis reseñas publicadas
Para	opinar y corregir
Dónde	GET /api/reviews/pending · /mine · DELETE /api/reviews/reviews/<id> · #/reviews

Criterios de aceptación

- Pendientes: eventos a los que asistí, ya terminados y que aún no reseño.
- Mis reseñas: listado de las propias, de la más reciente a la más antigua.
- Solo el autor o un admin pueden eliminar una reseña (403 en otro caso); inexistente 404.

Equipo 7 · Panel organizador

API: /api/organizer **Pantallas:** #/organizer · #/organizer/new · #/organizer/event/<id>

HU-ORG-01 · Crear un evento

Como	organizador
Quiero	crear un evento gratuito o pagado
Para	prepararlo antes de publicarlo
Dónde	POST /api/organizer/events · #/organizer/new

Criterios de aceptación

- Solo organizer o admin (403 para otros roles, 401 sin sesión).
- El evento queda en estado borrador (draft) y no aparece en el catálogo.
- Título de 3 a 120 caracteres; descripción de hasta 2.000; categoría válida; lugar obligatorio.
- Fecha de inicio válida y futura; fecha de término opcional, posterior al inicio.
- Capacidad entera de 1 a 20.000.
- Gratuito: precio 0. Pagado: precio entero entre $500 y $1.000.000 CLP.
- Datos inválidos responden 400 con la lista de errores.

HU-ORG-02 · Publicar un evento

Como	organizador
Quiero	publicar mi evento en borrador
Para	que se pueda reservar o comprar
Dónde	POST /api/organizer/events/<id>/publish · botón "Publicar"

Criterios de aceptación

- Solo el dueño del evento o un admin (403).
- Solo se publican eventos en borrador; otro estado responde 409.
- No se puede publicar si la fecha de inicio ya pasó (400).
- Se publica event.published: el evento aparece en el catálogo y se habilita su venta.

HU-ORG-03 · Editar un evento

Como	organizador
Quiero	modificar los datos de mi evento

Para	corregir información o ajustar la capacidad
Dónde	PATCH /api/organizer/events/<id> · formulario "Editar"

Criterios de aceptación

- Solo el dueño o un admin (403); un evento cancelado no se puede editar (409).
- Se aplican las mismas validaciones de la creación (400).
- Si ya hay entradas emitidas no se puede cambiar el precio ni pasar de gratuito a pagado o viceversa (409).
- La capacidad no puede quedar bajo la cantidad de entradas emitidas (409).
- Si el evento está publicado se publica event.updated y el catálogo y el inventario se actualizan.

HU-ORG-04 · Cancelar un evento

Como	organizador
Quiero	cancelar mi evento indicando el motivo
Para	avisar a los asistentes y devolver lo pagado
Dónde	POST /api/organizer/events/<id>/cancel · botón "Cancelar evento"

Criterios de aceptación

- Solo el dueño o un admin (403); el motivo es obligatorio (400).
- Un evento ya cancelado responde 409.
- Se publica event.cancelled: sale del catálogo, se cancelan las entradas y órdenes pendientes, se reembolsan los pagos y se notifica a los asistentes.

HU-ORG-05 · Ver el dashboard de mis eventos

Como	organizador
Quiero	ver ventas, recaudación y asistencia
Para	seguir el resultado de mis eventos
Dónde	GET /api/organizer/dashboard · /events · /events/<id> · #/organizer

Criterios de aceptación

- Totales: eventos, publicados, entradas emitidas, recaudación y asistentes.
- Por evento: estado, fecha, vendidas/capacidad, disponibles, % de ocupación, recaudado y % de asistencia.
- Las cifras se calculan con ticket.issued, ticket.cancelled, payment.approved, payment.refunded y ticket.checked_in.
- Cada organizador ve solo sus eventos; el admin ve todos.

Equipo 8 · Notificaciones

API: /api/notifications **Pantallas:** #/notifications · contador en el menú

HU-NOT-01 · Recibir avisos de mis compras y eventos

Como	estudiante
Quiero	recibir avisos de lo que pasa con mis órdenes, pagos y eventos
Para	estar informado sin revisar cada pantalla
Dónde	Suscripciones al broker · #/notifications

Criterios de aceptación

- order.created → "Reserva creada" con la hora límite y el monto a pagar.
- ticket.issued → "Entrada emitida" con el código de la entrada.
- payment.approved → "Pago aprobado" con el monto; payment.rejected → "Pago rechazado".
- payment.refunded → "Reembolso en proceso" con el monto.
- order.expired → "Reserva liberada" (distingue vencimiento de cancelación por el usuario).
- event.cancelled → "Evento cancelado" con el motivo, una sola vez por usuario con entradas de ese evento.

HU-NOT-02 · Recibir un recordatorio antes del evento

Como	estudiante con entradas
Quiero	que se me recuerde el evento
Para	no olvidar asistir
Dónde	Proceso automático cada minuto · POST /api/notifications/reminders/run (admin)

Criterios de aceptación

- Se genera un recordatorio cuando el evento comienza dentro de las próximas 24 horas.
- Un solo recordatorio por usuario y evento, aunque tenga varias entradas, y nunca se repite.
- No se envían recordatorios de eventos cancelados.
- El admin puede forzar la generación; otros roles reciben 403.

HU-NOT-03 · Gestionar mi bandeja de notificaciones

Como	usuario con sesión
Quiero	ver mis notificaciones y marcarlas como leídas
Para	saber qué me falta revisar

Dónde	GET /api/notifications/notifications[?unread=true] · /unread-count · POST /<id>/read · /read-all

Criterios de aceptación

- Lista solo las notificaciones propias, de la más reciente a la más antigua (máximo 100).
- Filtro "Solo no leídas" y contador de no leídas en el menú.
- Marcar una notificación ajena responde 403; inexistente 404.
- "Marcar todas como leídas" devuelve cuántas se actualizaron.

Equipo 9 · Promociones

API: /api/promotions **Pantallas:** código en #/checkout/<orden> · #/promotions

HU-PRO-01 · Crear un código de descuento

Como	organizador
Quiero	crear códigos de descuento
Para	promocionar mis eventos pagados
Dónde	POST /api/promotions/promotions · #/promotions

Criterios de aceptación

- Solo organizer o admin (403 para estudiantes y staff).
- Código de 4 a 20 caracteres (letras, números o guion); se guarda en mayúsculas y es único (409 si se repite).
- Tipo percent con valor entero de 1 a 100, o fixed con monto entero mayor que 0.
- Vigencia: desde y hasta son fechas válidas y "hasta" es posterior a "desde".
- Límite de usos opcional (entero ≥ 1) y evento opcional (si no se indica, aplica a cualquier evento pagado).
- Datos inválidos responden 400 con la lista de errores.

HU-PRO-02 · Ver, activar y desactivar mis códigos

Como	organizador
Quiero	ver mis códigos y activarlos o desactivarlos
Para	controlar cuándo se pueden usar
Dónde	GET /api/promotions/promotions · PATCH /api/promotions/promotions/<id>

Criterios de aceptación

- Cada organizador ve sus códigos con descuento, vigencia, usos y estado; el admin ve todos.
- Activar o desactivar requiere un valor verdadero o falso (400 en otro caso).
- Solo el creador o un admin pueden cambiarlo (403); código inexistente 404.

HU-PRO-03 · Aplicar un código en el checkout

Como	estudiante
Quiero	aplicar un código a mi orden pendiente
Para	pagar menos

Dónde	POST /api/promotions/apply (y /validate para previsualizar) · campo "Código de descuento" del checkout

Criterios de aceptación

- Código y orden son obligatorios (400); la orden debe ser del usuario (403).
- Solo aplica a órdenes pendientes de eventos pagados; en otro caso responde 422.
- Responde 422 si el código no existe, está desactivado, aún no está vigente, expiró, es de otro evento o alcanzó su límite de usos.
- Cada persona puede usar un mismo código una sola vez (422 "Ya usaste este código").
- Una orden admite un solo código; un segundo código responde 409.
- Descuento: porcentaje redondeado al peso, o monto fijo; nunca supera el subtotal.
- Al aplicarlo se cuenta el uso, se publica promotion.applied y el checkout muestra el nuevo total.
- /validate calcula el descuento sin canjear el código.

Equipo plataforma

API: /api **Pantallas:** todas las pantallas

HU-PLA-01 · Acceder a todos los servicios por un único punto de entrada

Como	equipo de desarrollo o de pruebas
Quiero	usar una sola URL para todas las APIs
Para	no depender de dónde corre cada servicio
Dónde	/ticketu/api/<servicio>/…

Criterios de aceptación

- Cada servicio se expone bajo /api/<servicio>; un servicio desconocido responde 404.
- Más de 600 solicitudes por minuto desde una misma IP responden 429 con el encabezado Retry-After.
- Cada respuesta incluye el encabezado x-request-id para rastrear la petición.
- Los errores tienen el formato { error: { code, message, details } }; un JSON mal formado responde 400 y una ruta inexistente 404.
- Un error no controlado responde 500 sin exponer detalles internos.

HU-PLA-02 · Conocer el estado y los contratos de los servicios

Como	equipo de pruebas
Quiero	ver si los servicios funcionan y cuáles son sus contratos
Para	preparar y ejecutar pruebas de API
Dónde	GET /ticketu/api/health · /ticketu/api/docs/

Criterios de aceptación

- /api/health responde 200 "ok" si los 9 servicios responden, o 503 "degraded" indicando cuál falla.
- /api/docs/ muestra Swagger con el contrato OpenAPI de cada uno de los 9 servicios.
- Los endpoints protegidos se prueban con el token del login en el botón Authorize.

HU-PLA-03 · Navegar el sitio según mi rol

Como	usuario
Quiero	ver solo las opciones de mi rol
Para	usar el sitio sin confusiones

Dónde	Frontend shell · menú superior

Criterios de aceptación

- Sin sesión: Eventos, Ingresar y Registrarse.
- Estudiante: además Mis entradas, Mis órdenes, Reseñas y Notificaciones.
- Organizador: además Panel organizador, Promociones y Check-in. Staff: Check-in. Admin: todo, más Usuarios.
- Una pantalla que requiere sesión muestra "Debes iniciar sesión"; sin permiso muestra "No tienes permisos".
- Todos los elementos de interacción tienen atributos data-testid estables para automatizar pruebas.

HU-PLA-04 · Reiniciar los datos de un servicio en ambientes de prueba

Como	docente
Quiero	limpiar los datos de un servicio
Para	dejar el ambiente en un estado conocido entre pruebas
Dónde	POST /ticketu/api/<servicio>/__test/reset

Criterios de aceptación

- Solo existe si el docente activa ENABLE_TEST_ENDPOINTS; en otro caso responde 404.
- Borra los datos de ese servicio únicamente.
- Al reiniciar la aplicación con SEED_DEMO activo se cargan los datos de prueba que falten, sin duplicarlos.